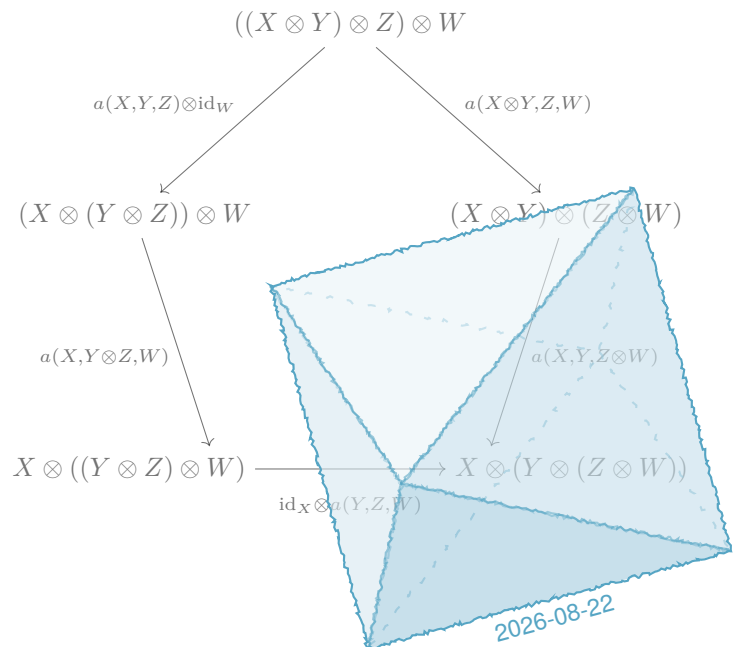




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

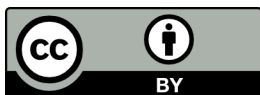
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.5 Semesta Grothendieck	1
Daftar Pustaka	5
Indeks Istilah	6

Bab 1

Teori himpunan

1.5 Semesta Grothendieck

Sumber primer mengenai semesta Grothendieck adalah [1, Exp. I, Appendice].

Definisi 1.5.1 Yang dimaksud dengan **semesta** dalam buku ini ialah suatu himpunan $\mathcal{U}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut.

U.1 $u \in \mathcal{U} \implies u \subset \mathcal{U}$, yakni $\mathcal{U}$ merupakan himpunan transitif;

U.2 $u, v \in \mathcal{U} \implies \{u, v\} \in \mathcal{U}$;

U.3 $u \in \mathcal{U} \implies P(u) \in \mathcal{U}$;

U.4 jika $I \in \mathcal{U}$ dan suatu keluarga himpunan $\{u_i : i \in I\}$ memenuhi $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$, maka $\bigcup_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$;

U.5 $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$, dan akibatnya $\emptyset \in \mathcal{U}$ (ingat kembali cara mengonstruksi bilangan bulat taknegatif dalam §1.2).

Untuk suatu himpunan X , jika $X \in \mathcal{U}$, himpunan itu disebut himpunan- $\mathcal{U}$; jika X ekuipoten dengan suatu himpunan- $\mathcal{U}$, himpunan itu disebut himpunan kecil relatif terhadap $\mathcal{U}$.

Untuk suatu semesta $\mathcal{U}$, konsekuensi-konsekuensi berikut mudah diverifikasi:

- ◊ $u \subset v \in \mathcal{U} \implies u \in \mathcal{U}$;
- ◊ $u \in \mathcal{U} \implies \bigcup u = \bigcup_{x \in u} x \in \mathcal{U}$;
- ◊ $u, v \in \mathcal{U} \implies u \times v \in \mathcal{U}$;
- ◊ jika $I \in \mathcal{U}$ dan suatu keluarga himpunan $\{u_i : i \in I\}$ memenuhi $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$, maka $\prod_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$.

Inti konsep ini ialah bahwa sebagian besar operasi matematika yang lazim dapat dilakukan di dalam $\mathcal{U}$ tanpa melibatkan kelas sejati; dengan demikian, semesta menjadi sekat pelindung terhadap persoalan teori himpunan yang rumit. Akan tetapi, apakah tersedia cukup banyak semesta yang cukup besar merupakan persoalan lain. Untuk itu, kita ajukan hipotesis berikut.

Hipotesis 1.5.2 (A. Grothendieck) Untuk setiap himpunan X , terdapat semesta $\mathcal{U}$ sedemikian sehingga $X \in \mathcal{U}$.

Sebelum menguraikan pembahasan tersebut, mari kita sketsakan terlebih dahulu hierarki kumulatif himpunan. Dengan rekursi transfinit, definisikan keluarga himpunan yang diindeks oleh ordinal, V_α , sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_0 &:= \emptyset, \\ V_{\alpha+1} &:= P(V_\alpha), \\ V_\alpha &:= \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.} \end{aligned}$$

Mudah diverifikasi bahwa setiap V_α merupakan himpunan transitif (Definisi 1.2.8), memuat α sebagai subhimpunan, dan memenuhi $\alpha < \beta \implies V_\alpha \subset V_\beta$.

Proposisi 1.5.3 Setiap himpunan merupakan anggota suatu V_α , untuk suatu ordinal α .

Bukti Pertama-tama kita buktikan sifat berikut: setiap kelas tak kosong C mempunyai suatu elemen minimal x terhadap relasi keanggotaan $\in$. Ambil sebarang $S \in C$. Jika $S \cap C = \emptyset$, maka S adalah elemen minimal yang dicari. Jika $S \cap C \neq \emptyset$, terdapat himpunan transitif T dengan $T \supset S$, yang dibangun secara rekursif sebagai berikut:

$$S_0 := S, \quad S_{n+1} := \bigcup S_n, \quad T := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} S_n;$$

Dari definisi tampak bahwa T transitif. Tetapkan $X := T \cap C$. Himpunan ini tak kosong, sehingga aksioma regularitas **A.8** menjamin adanya elemen minimal x dalam

X terhadap relasi keanggotaan $\in$. Tinggal ditunjukkan bahwa x juga minimal dalam $(C, \in)$: andaikan tidak, terdapat $y \in x \cap C$; transitivitas T dan fakta bahwa $x \in T$ akan memberikan $y \in T \cap C = X$, bertentangan dengan minimalitas x dalam $(X, \in)$.

Sekarang ambil C sebagai kelas semua himpunan yang tidak merupakan anggota satu pun V_α . Andaikan C tak kosong. Berdasarkan sifat di atas, C mempunyai suatu elemen minimal x terhadap relasi keanggotaan $\in$. Karena itu, untuk setiap $z \in x$, himpunan z merupakan anggota suatu V_α ; ambil ordinal terkecil $\alpha = \alpha(z)$ sedemikian sehingga $z \in V_\alpha$. Karena x merupakan himpunan, skema aksioma penggantian **A.7** menjamin bahwa $\mathcal{O} := \{\alpha(z) : z \in x\}$ merupakan suatu himpunan yang terdiri atas ordinal-ordinal. Tetapkan $\theta := \sup \mathcal{O}$. Maka $x \subset V_\theta$, sehingga $x \in V_{\theta+1}$, suatu kontradiksi. $\square$

Elemen-elemen V_ω disebut himpunan yang berhingga secara hereditas; semuanya berhingga. Himpunan-himpunan ini mungkin memadai untuk beberapa penerapan dalam kombinatorika atau ilmu komputer, tetapi sukar dibayangkan bagaimana teori seperti analisis atau geometri dapat dikembangkan di dalamnya. Karena itu, V_ω sama sekali tidak memadai bagi matematikawan. Definisi asli mazhab Grothendieck tidak memuat syarat $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$, sehingga V_0, V_ω keduanya merupakan semesta dalam pengertian mereka; syarat tambahan dalam definisi buku ini mengecualikan keduanya.

Definisi 1.5.4 Kardinal κ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut kardinal tak terjangkau kuat:

I.1 κ tak terhitung,

I.2 κ merupakan kardinal reguler (Definisi 1.4.10),

I.3 untuk setiap kardinal λ berlaku $\lambda < \kappa \implies 2^\lambda < \kappa$.

Dapat dibuktikan bahwa **I.3** mengakibatkan $\lambda, \nu < \kappa \implies \lambda^\nu < \kappa$; lihat [2, p.58]. Kardinal tak terjangkau kuat merupakan salah satu jenis kardinal besar yang menjadi pokok kajian teori himpunan modern. Dalam [1, Exp. I, Appendice], Bourbaki membuktikan hasil berikut.

Teorema 1.5.5 Suatu himpunan merupakan semesta jika dan hanya jika ia berbentuk V_κ dalam hierarki kumulatif, dengan κ suatu kardinal tak terjangkau kuat.

Sifat kardinal tak terjangkau kuat memberi tahu kita bahwa, jika kita bertolak dari elemen-elemen V_κ , operasi apa pun yang dilakukan di dalam sistem ZFC tidak akan membawa kita keluar dari V_κ . Jika pembaca memiliki sedikit pengetahuan tentang logika matematika, hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tepat: untuk kardinal tak terjangkau kuat κ , semesta $\mathcal{U} := V_\kappa$ bersama relasi keanggotaan $\in$ membentuk suatu

model ZFC [2, Lemma 12.13]; dengan kata lain, hal ini seolah-olah menjalankan suatu teori himpunan secara virtual di dalam teori himpunan itu sendiri. Hal ini dapat dipandang sebagai berikut: jika elemen-elemen V_κ dianggap sebagai “himpunan”, maka dari sudut pandang model $(V_\kappa, \in)$, “kelas” adalah elemen-elemen $V_{\kappa+1} = P(V_\kappa)$.

Catatan 1.5.6 Hipotesis 1.5.2 ekuivalen dengan pernyataan bahwa, untuk setiap kardinal λ , terdapat kardinal tak terjangkau kuat κ sedemikian sehingga $\lambda < \kappa$. Ini merupakan tuntutan yang cukup kuat. Untuk kebanyakan konstruksi teori kategori dan argumen matematika, yang paling jauh diperlukan hanyalah keberadaan suatu semesta $\mathcal{U}$; dengan kata lain, dalam praktik sehari-hari hanya diperlukan satu kardinal tak terjangkau kuat. Tuntutan ini tetap cukup berlebihan, sebab keberadaan kardinal tak terjangkau kuat tidak dapat dibuktikan di dalam sistem ZFC [2, Theorem 12.12].

Apakah matematikawan sungguh memerlukan semesta? Bagaimana sebaiknya hipotesis kardinal tak terjangkau kuat dipandang? Persoalan-persoalan ini terletak di persimpangan matematika, filsafat, dan psikologi kelompok; pembaca yang berminat dipersilakan melihat [3].

Daftar Pustaka

- [1] Alexander Grothendieck. *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 1: Théorie des topos*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 269. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), Dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, et J. L. Verdier. Avec la collaboration de N. Bourbaki, P. Deligne et B. Saint-Donat. Berlin: Springer-Verlag, 1972, pp. xix+525 (dirujuk pada hlm. [1](#), [3](#)).
- [2] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [3](#), [4](#)).
- [3] M. A. Shulman. “Set theory for category theory”. Dalam: *ArXiv e-prints* (2008). arXiv: [0810.1279](#) [[math.CT](#)] (dirujuk pada hlm. [4](#)).

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

himpunan- $\mathcal{U}$, [1](#)

kardinal

tak terjangkau kuat (strongly
inaccessible), [3](#)

semesta (universe), [1](#)

teori himpunan

hierarki kumulatif (cumulative
hierarchy), [2](#)